



西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 电磁场与微波技术综合实验

闫 森

信息与通信工程学院  
电磁与信息技术研究所

2023年11月



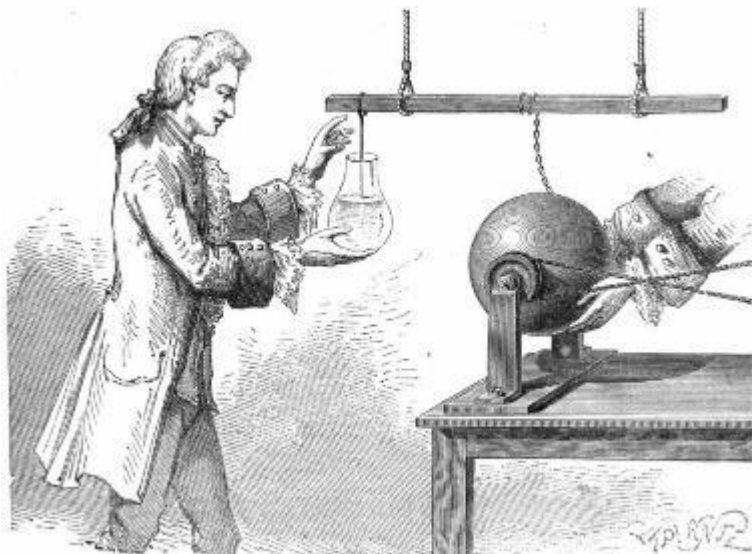


# 课程简介



西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

- 电磁场是一门由实验发展而来的科学学科;
- 微波技术是一门利用电磁场解决工程问题的技术;

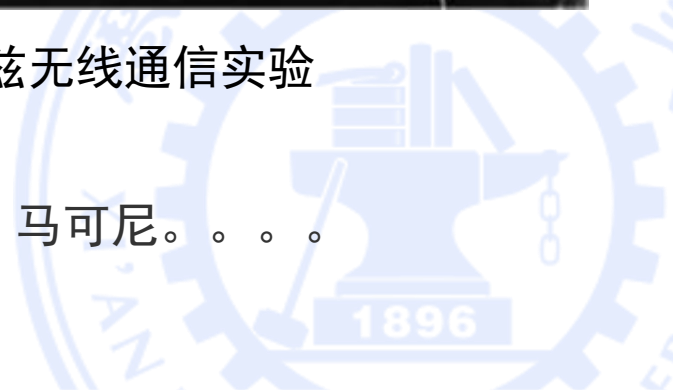


法拉第电磁感应实验



赫兹无线通信实验

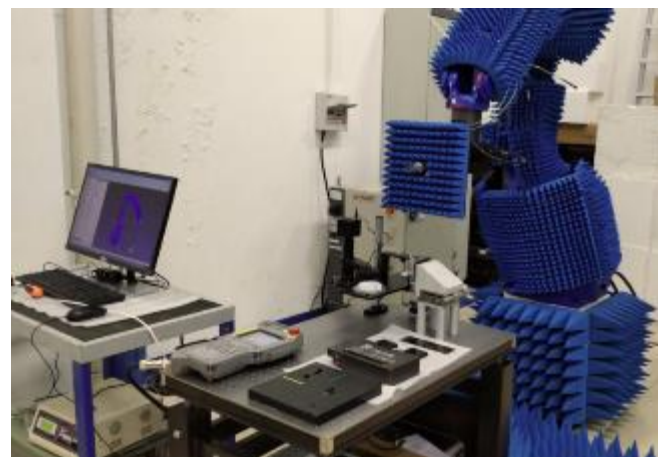
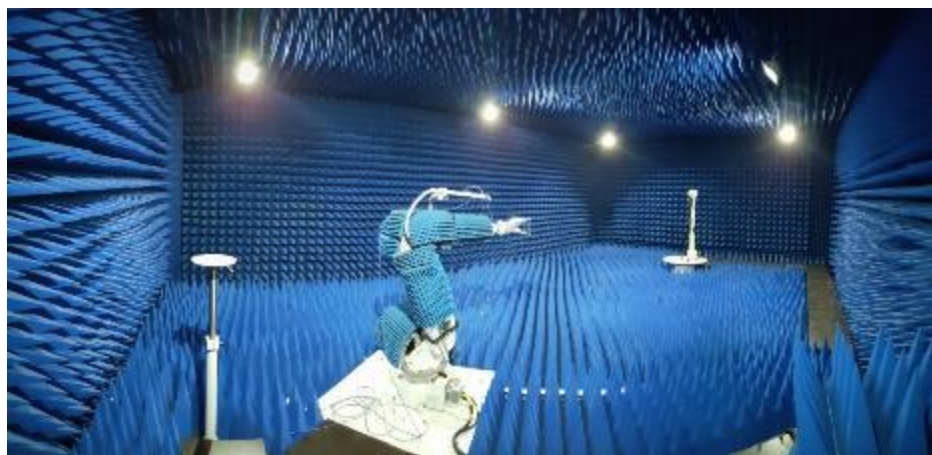
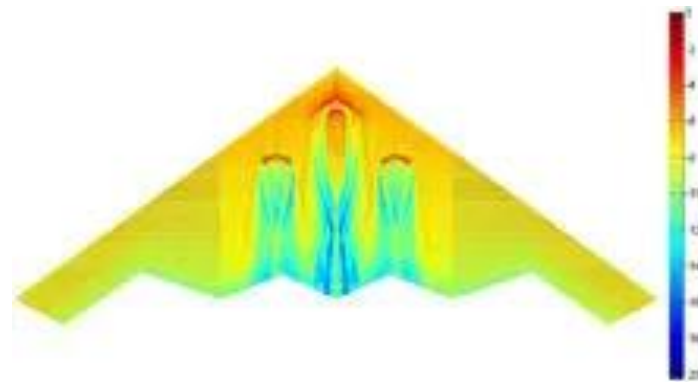
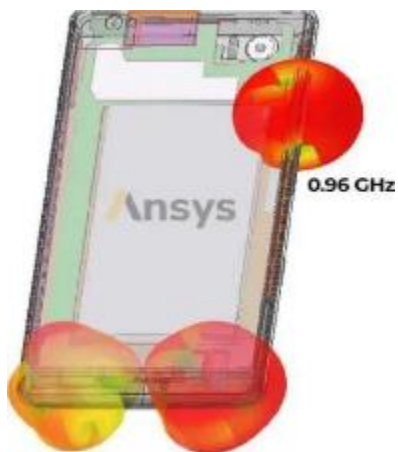
库仑、特斯拉、伏打、奥斯特、安培、毕奥、萨伐尔、马可尼。。。。





# 课程简介

- 当代先进电子器件的研发离不开电磁仿真计算和测试





# 课程简介

- 电磁场与微波技术综合实验 (INFT431405)
  - 专业核心课程 (实验实践类), 16学时 (0.5学分)
  - 时间: 9-14周 (预约), 地点: 西一楼374, 354
  - 成绩: 课堂表现+实验报告
  - 参考书: 电磁场与电磁波
- 授课教师: 闫森, 杨倩, 衣建甲, 李建星
- 前期课程: 电磁场与电磁波
- 后续课程: 微波电路、天线原理、光纤通信、微波与卫星通信、雷达原理、射频电路设计专题实验





# 课程简介

- 课程目标

- 通过实验直观理解电磁场和微波技术相关理论知识，加深对于频率、阻抗、反射、传播、S参量、辐射等概念的理解。
- 掌握常见微波仿真软件和测量仪器的使用方法。
- 简单微波器件和天线的设计、测量流程。
- 了解电磁场与微波技术的工程实用过程、发展现状和趋势，使学生建立自主学习和终身学习的意识。

- 实验内容：

- 4个专题实验（每次4学时）——分组完成

# 实验一

## 微波测试系统的调整 及频率测量



# 一、实验目的

---

1. 了解微波测试系统的组成；
2. 熟悉几种常用微波元件的结构；
3. 掌握微波测试系统的调试方法与操作；
4. 用测量线测量微波源的工作频率；

# 波导中的场分布

- 什么是导波结构、传输线、波导

凡是能够引导电磁波定向传输的装置统称为导波系统，被引导定向传输的电磁波称为导行电磁波，简称波导。

矩形导波是采用金属管传输电磁波的重要导波装置，其管壁通常为铜、铝或者其他金属材料，其特点是结构简单、机械强度大。波导内没有内导体，损耗低、功率容量大，电磁能量在波导管内部空间被引导传播，可以防止对外的电磁波泄露。

- 什么是波导的模式、主模：TE<sub>10</sub>
- 波导中的波长与波速

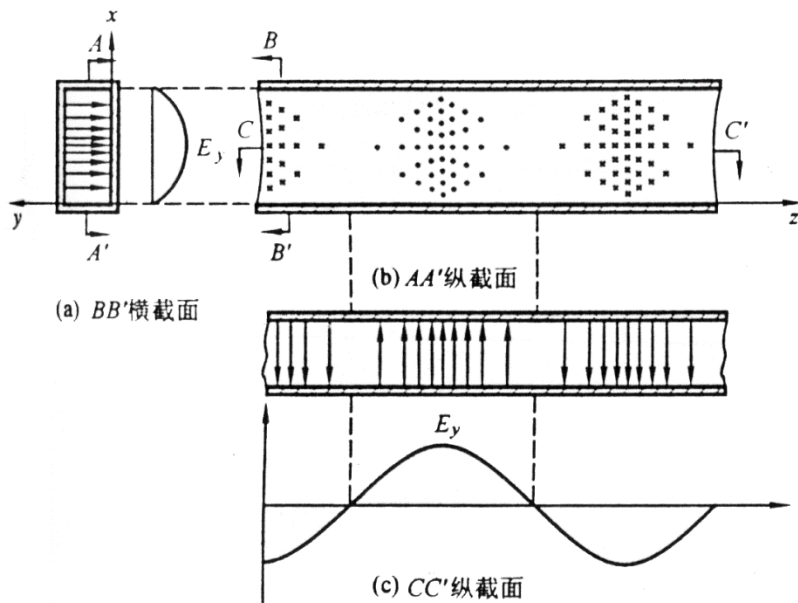
$$f_c = \frac{v}{\gamma c} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$



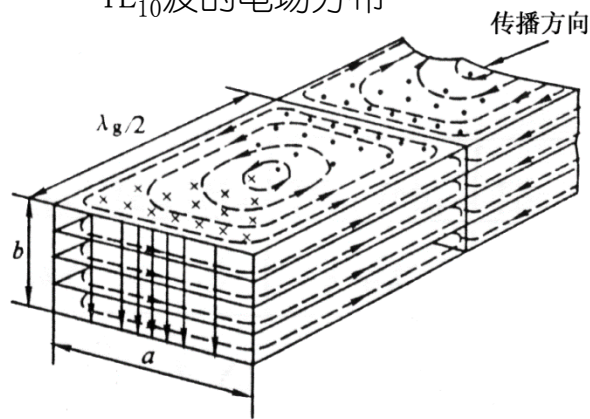
# 波导中的场分布

$$H_z(x, z, t) = \sqrt{2}H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(\omega t - k_z z)$$

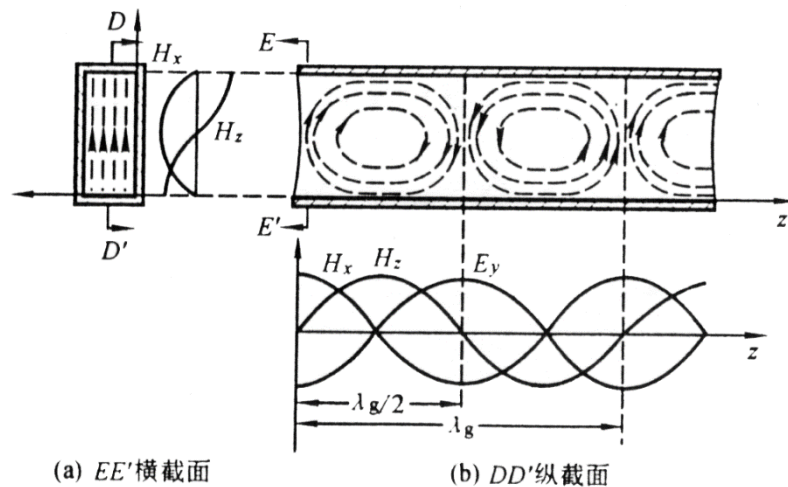
$$E_y(x, z, t) = \sqrt{2}E_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(\omega t - k_z z + \pi/2) \quad H_x(x, z, t) = \sqrt{2} \frac{\pi k_z}{ak_c^2} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(\omega t - k_z z + \pi/2)$$



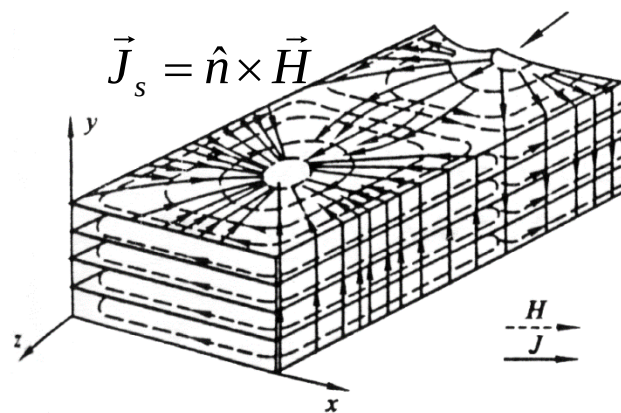
TE<sub>10</sub>波的电场分布



TE<sub>10</sub>波的立体电磁场分布



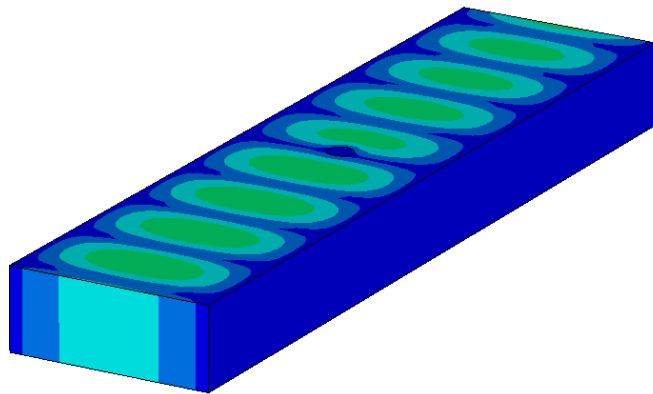
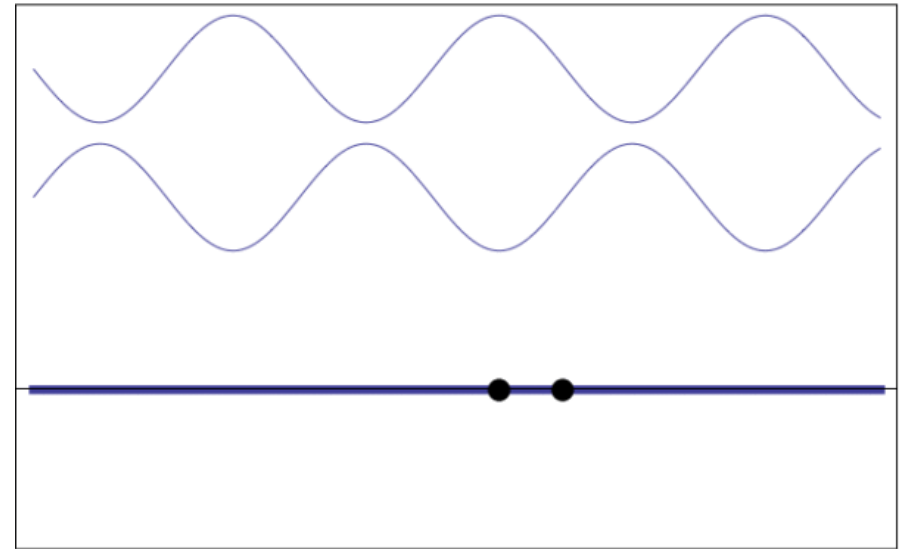
TE<sub>10</sub>波的磁场分布



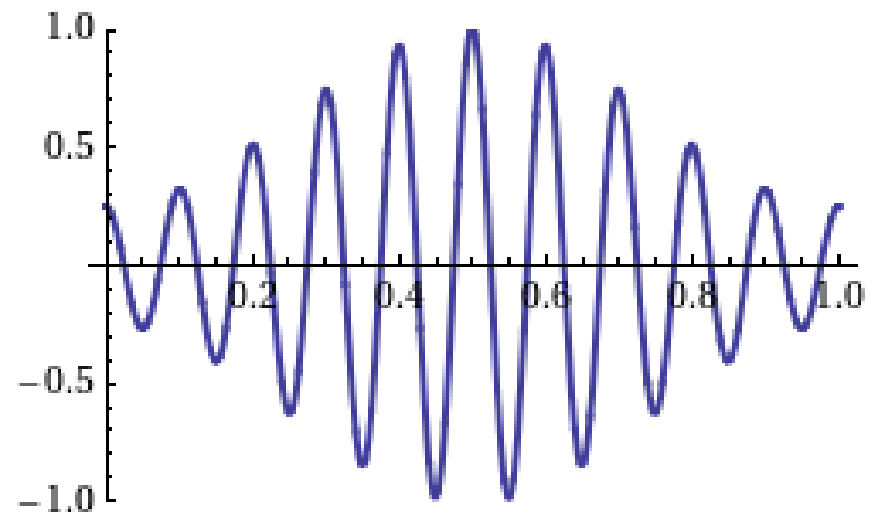
矩形波导中TE<sub>10</sub>模的管壁电流

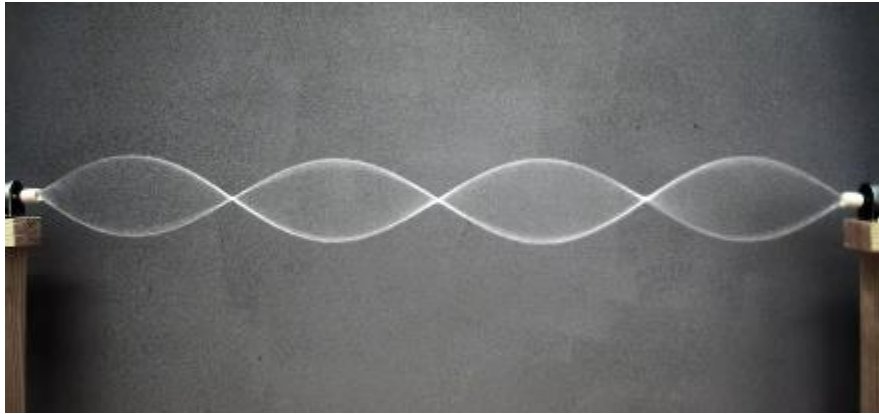
# 传输线的边界条件

- 波的干涉
- 开路边界、短路边界、匹配边界
- 驻波的形成
- 波节点、波腹点
- 全反射、全吸收、部分反射

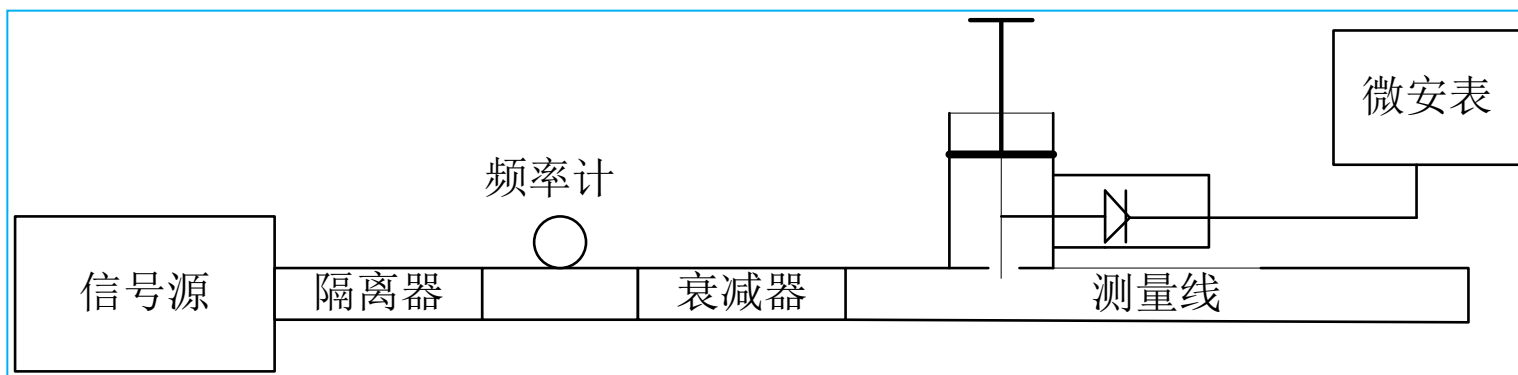
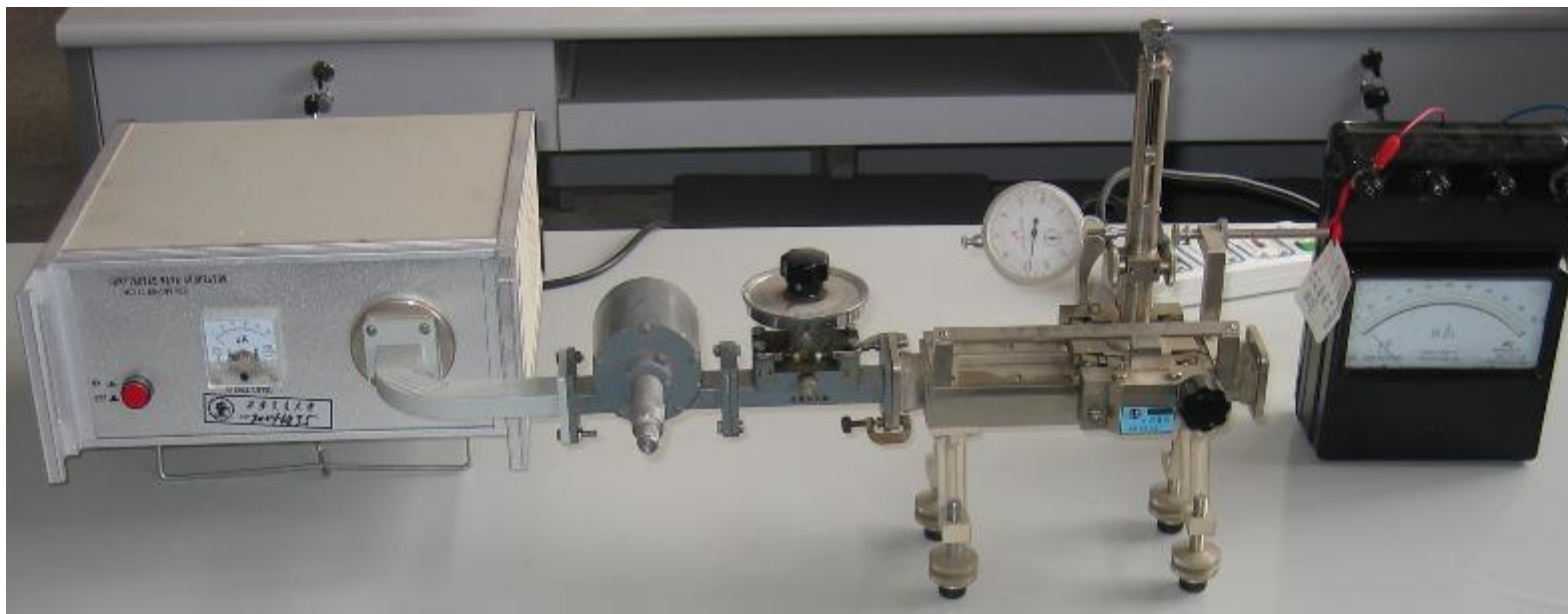


CST = E-Field (peak)  
Mon = e-field (f=7) [1]  
Component = Abs  
Max = 6519.99 V/m at 23.5 / 15 / -1.5  
Frequency = 7  
Phase = 0 degrees  
0 5.6e+003 V/m

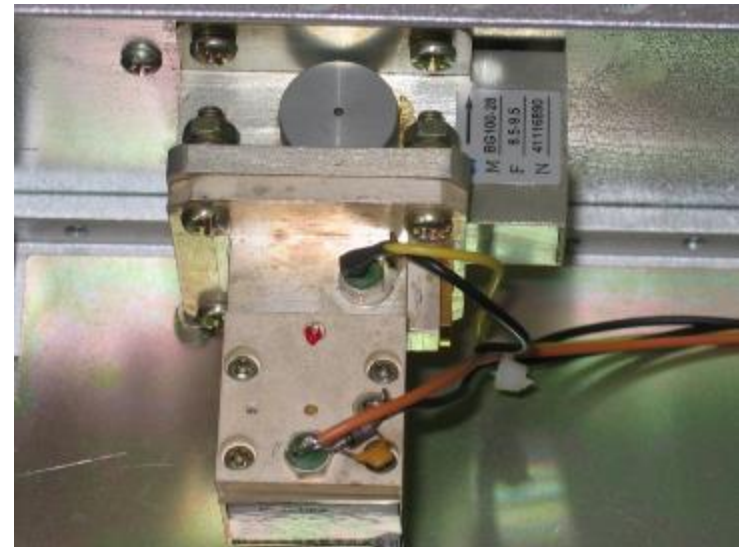
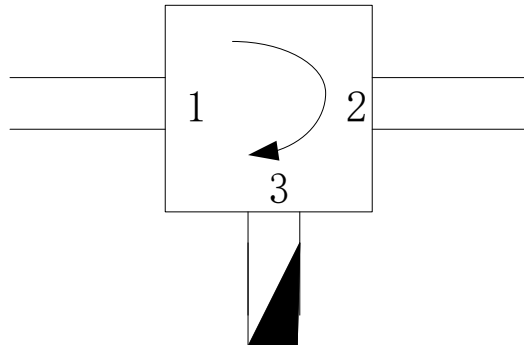




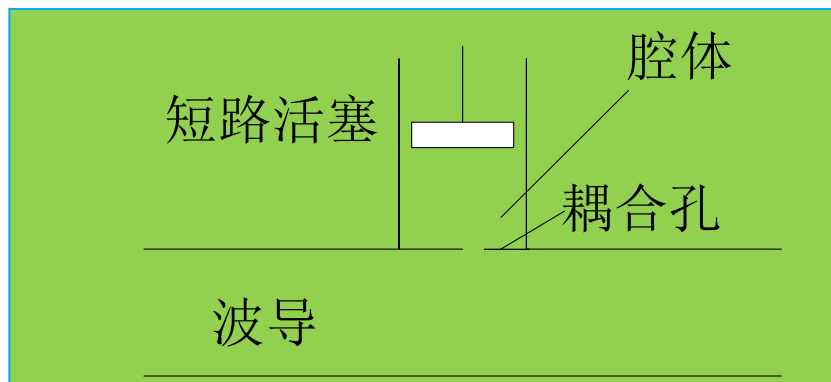
## 二、微波测试系统组成



# 信号源



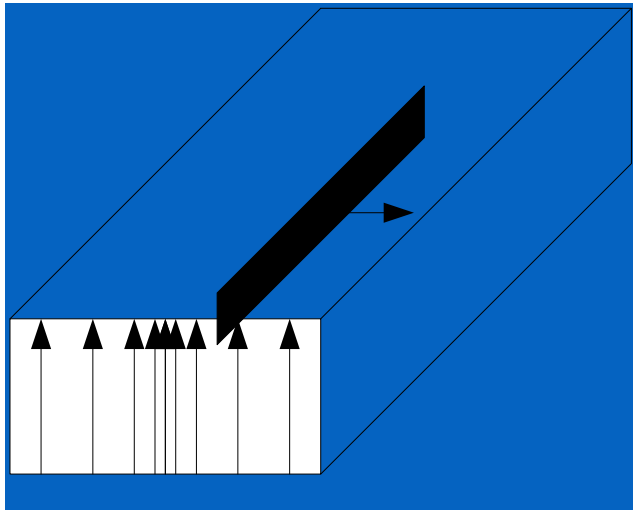
# 频率计





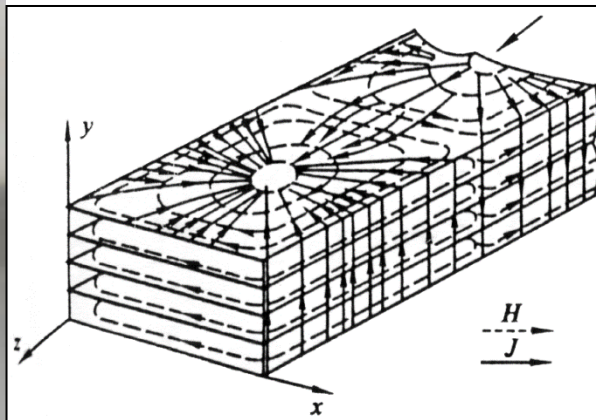
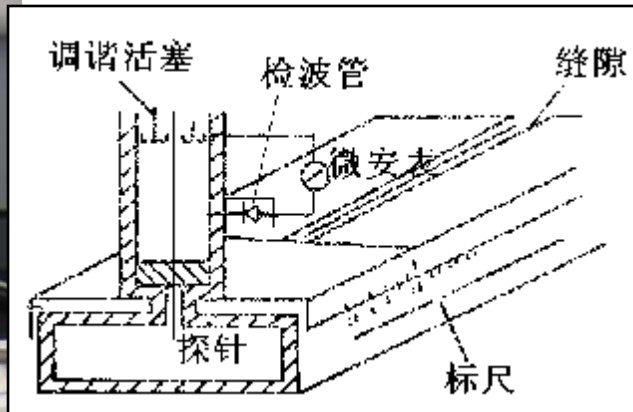
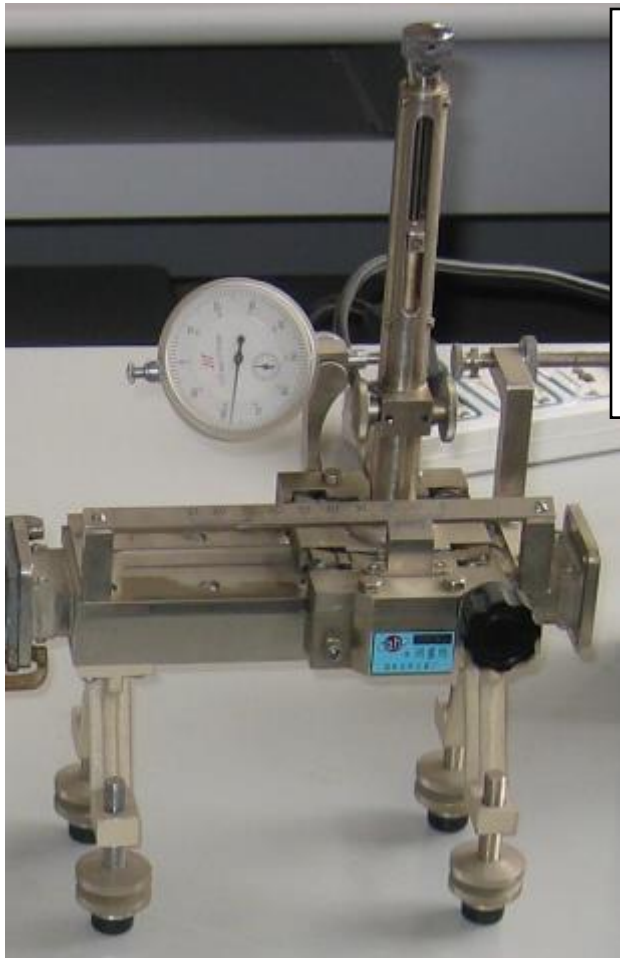
# 可调衰减器

---





# 测量线

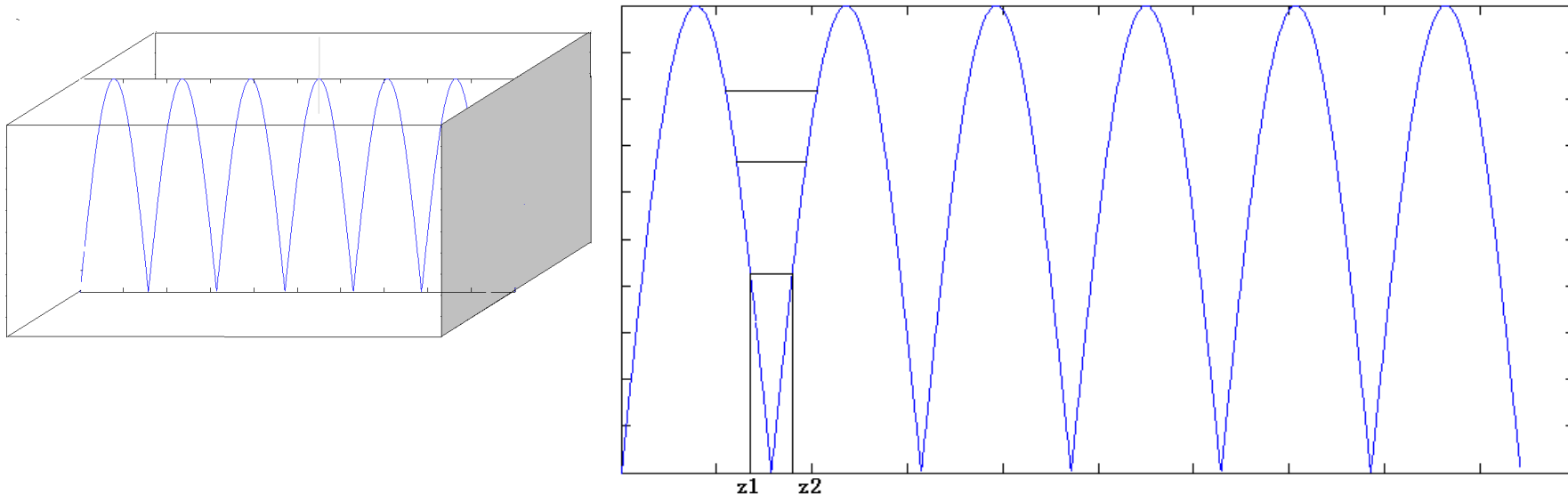


矩形波导中 $TE_{10}$ 模的管壁电流



### 三、测量线测量原理

---



$$z = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

## 四、实验内容

---

1. 熟悉微波测试系统及其调试方法
2. 连接并调试测试系统
3. 用测量线测量工作频率（测量三次）

## 五、实验步骤

1. 连接好测试系统，测量线终端接短路片，并将可调衰减器调至衰减最大刻度的80%；
2. 开通电源，调节可调衰减器，使得当探针在最大场强位置时，微安表接近满刻度（90°波腹>70）；
3. 测量相邻波节点位置，采用交叉读数法读取波节点的位置（每个波节点测量三次）。

- 计算测量的波导波长；
- 计算工作波长与工作频率  
（ $a=22.86\text{mm}$ ）；

$$\lambda = \frac{\lambda_g}{\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_g}{2a}\right)^2}}$$

附：测量结果比对：

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} \rightarrow \lambda = \frac{\lambda_g}{\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_g}{\lambda_c}\right)^2}} = \frac{\lambda_g}{\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_g}{2a}\right)^2}}$$

$$f = 8.7\text{GHz}, \lambda_g = 52.51\text{mm}$$

$$f = 9.0\text{GHz}, \lambda_g = 48.70\text{mm}$$

$$f = 9.2\text{GHz}, \lambda_g = 46.52\text{mm}$$

$$f = 9.3\text{GHz}, \lambda_g = 45.52\text{mm}$$

$$f = 9.5\text{GHz}, \lambda_g = 43.67\text{mm}$$

# 实验二

## 微波晶体二极管校正曲线 的测量

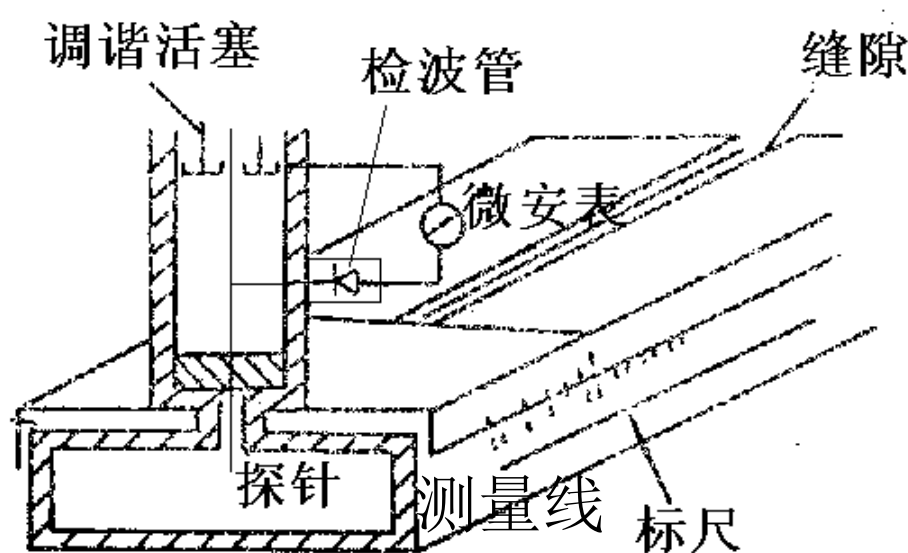


# 一、实验目的

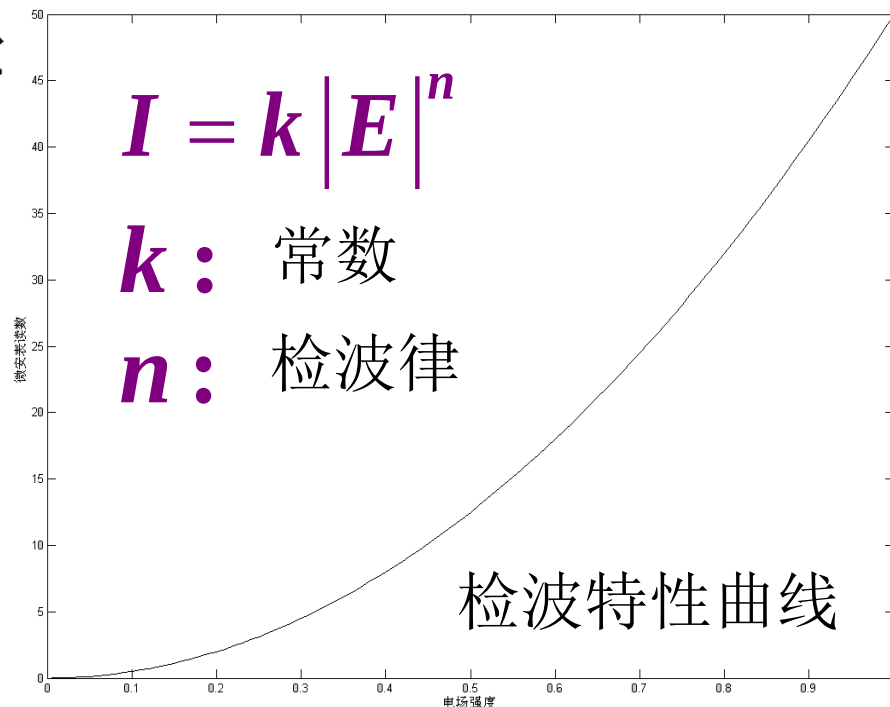
1. 掌握微波晶体二极管校正曲线测量与使用方法；

# 二、实验内容

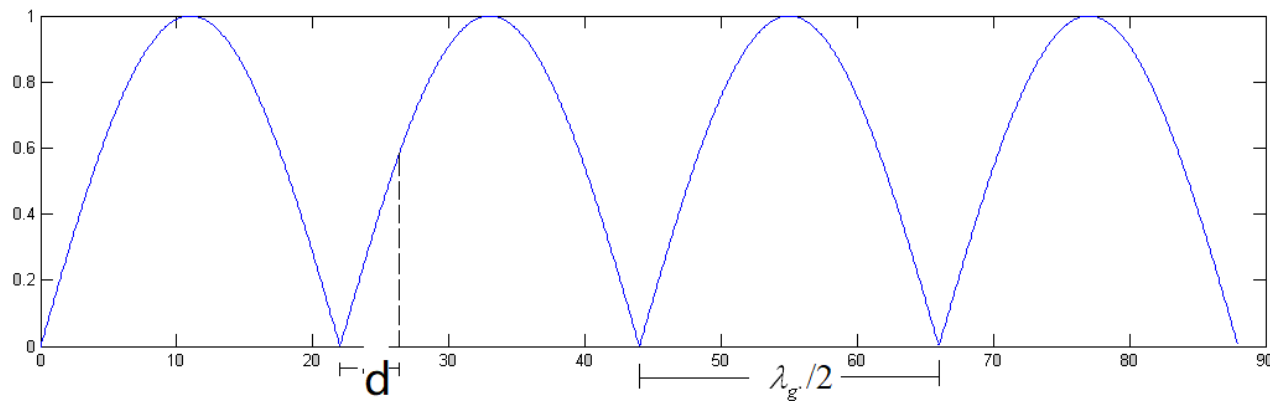
1. 测量微波晶体二极管校正曲线；



晶体二极管的检波特性：



# 三、实验原理（校正曲线）

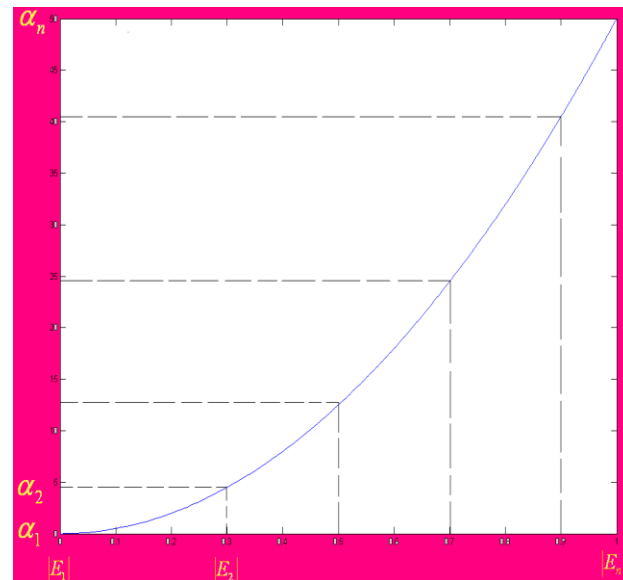


测量线上电场分布

相对电场强度:

$$|E| = \sin\left(\frac{2\pi d}{\lambda_g}\right)$$

|       |         |         |       |         |
|-------|---------|---------|-------|---------|
| $d$   | $d_1$   | $d_2$   | ..... | $d_n$   |
| $I$   | $I_1$   | $I_2$   | ..... | $I_n$   |
| $ E $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ | ..... | $ E_n $ |



## 四、实验步骤

---

1. 连接系统，测量线终端接短路片；
2. 开通电源，调试系统；
3. 测量波导波长；
4. 在相邻波节点与波腹之间选11个点，设各点到波节点的距离为 $d_0, d_2, \dots, d_{10}$ ，分别测出在各点的微安表读数 $\alpha_0, \alpha_2, \dots, \alpha_{10}$ ；  
(注意：在波节点处应适当加密取点间隔)
5. 根据距离计算各点的归一化电场值 $E_0, E_2, \dots, E_{10}$ ；
6. 描绘检波二极管校正曲线（matlab拟合）。

# 实验三

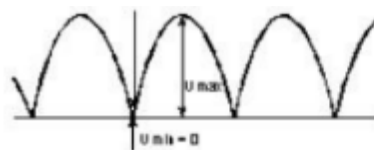
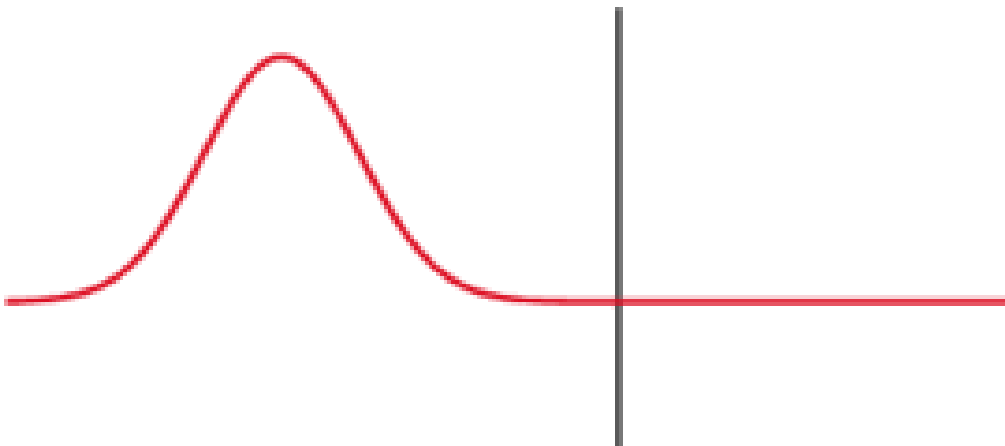
## 驻波比的测量

# 一、实验目的

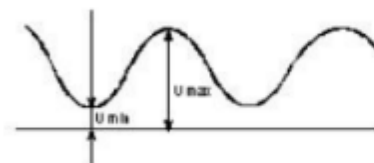
1. 建立大小驻波比的概念，掌握驻波比测量方法。

# 二、实验内容

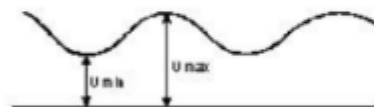
1. 测量微波器件的驻波比



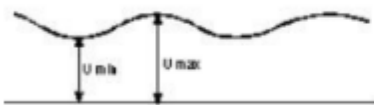
完全反射  $VSWR = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \infty$



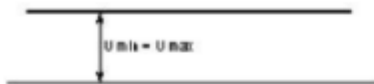
很大的反射



中等反射



很小反射



无反射  $VSWR = \frac{U_{max}}{U_{min}} = 1$

# 三、实验原理（驻波比）

驻波比，反射系数，回波损耗：

$$\rho = \left| \frac{E_{\max}}{E_{\min}} \right| = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}, \quad \Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = S_{11} \text{（单端口）}$$

$$RL = 1/\Gamma^2, \quad RL(dB) = -20 \log \Gamma$$

| 名称     | 大驻波比                 | 小驻波比             | 一般驻波比             |
|--------|----------------------|------------------|-------------------|
| $\rho$ | $10 < \rho < \infty$ | $1 < \rho < 1.2$ | $1.2 < \rho < 10$ |

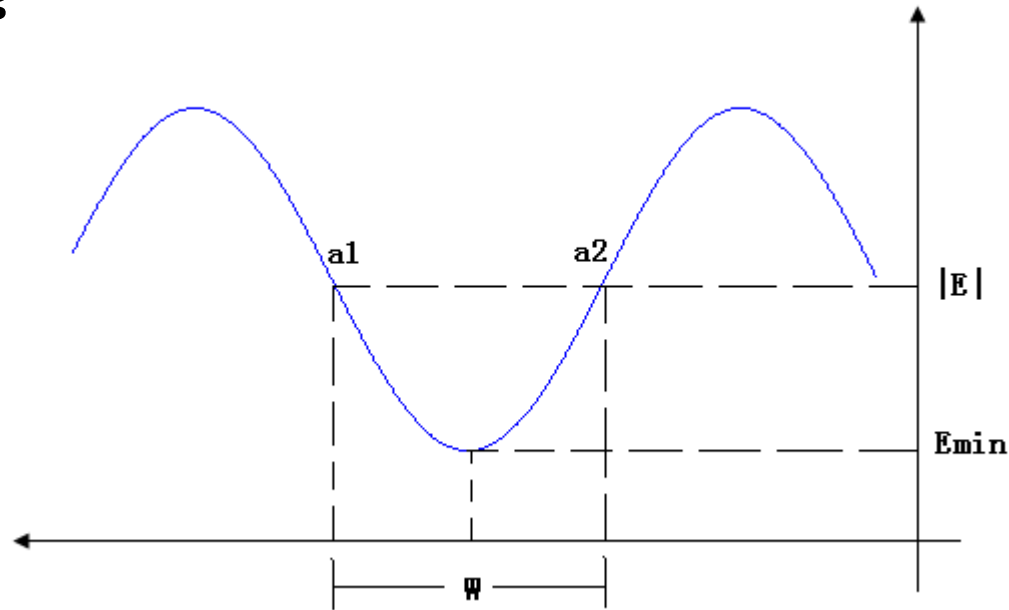
| 驻波比 | 回波损耗dB |
|-----|--------|
| 3   | 6.02   |
| 2.5 | 7.36   |
| 2   | 9.542  |
| 1.5 | 13.979 |
| 1.2 | 20.828 |
| 1.1 | 26.444 |
|     |        |

测量方法1:

$$\rho = \left| \frac{E_{\max}}{E_{\min}} \right| = \sqrt{\frac{\alpha_{\max}}{\alpha_{\min}}}$$

### 三、实验原理（驻波比）

测量方法2:



$$\rho = \frac{\sqrt{k^2 - \cos^2\left(\frac{\beta W}{2}\right)}}{\sin\left(\frac{\beta W}{2}\right)} \quad k^2 = \left|\frac{E}{E_{\min}}\right|^2 = \frac{\alpha_1}{\alpha_{\min}} \quad \beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$$



# 三、实验原理（驻波比）

## 几种微波器件



调配器



匹配负载



## 四、实验步骤

1. 连接匹配负载检测，记录负载的驻波比；
2. 接上调配器与匹配负载；
3. 调节调配器，使得  $3 < \text{驻波比} < 6$ ，按照平方律检波，计算驻波比；
4. 用下面的方法再次计算比较；
5. 重新调整调配器，利用两种方法测量驻波比6-10的情况。

- ① 旋动测量线，找出一电流最小点，读出此点的微安表读数  $A_{\min}$ ；
- ② 分别向左、右移动测量线，使得微安表上的读数为  $4A_{\min}$  ( $k^2=4$ )，测量左右两点之间的距离  $W$ ；
- ③ 计算驻波比，并与上面的方法进行比较

$$\rho = \frac{\sqrt{k^2 - \cos^2\left(\frac{\beta W}{2}\right)}}{\sin\left(\frac{\beta W}{2}\right)} \quad k^2 = \left| \frac{E}{E_{\min}} \right|^2 = \frac{\alpha_1}{\alpha_{\min}} \quad \beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$$

## 五、实验报告要求

---

- 1、实验目的、实验内容
- 2、简述频率计、衰减器、测量线工作原理；  
简述驻波形成的原理和测量依据；
- 3、实验步骤（包含测量数据）
- 4、计算波导波长、工作波长、工作频率；  
记录处理实验数据，计算二极管检波率，以及驻波比
- 5、问题：分析引起本实验测量误差的因素；
- 6、选作：证明课题给出的大驻波比测量方法。

**注意：手写报告，检波曲线可打印，注明使用频率源的标称频率，注明同组实验同学姓名**